

Identificación e implementación de sistemas PI y PD

Andrés Felipe Segura Mancilla
Universidad de los Andes
a.seguram@uniandes.edu.co
202115784

NOMBRE
Universidad de los Andes
correo@uniandes.edu.co
codigo

Sebastián Escobar Méndez
Universidad de los Andes
s.escobarm23@uniandes.edu.co

NOMBRE
Universidad de los Andes
correo@uniandes.edu.co
codigo

Resumen—

Index Terms—

I. INTRODUCCIÓN

II. RESULTADOS

II-A. Practica 1 (2.1)

En esta práctica se realizó la validación del sistema linealizado de tanques y la posterior estimación de un modelo de primer orden a partir de datos de simulación y de datos experimentales. De acuerdo con el material suministrado, el diagrama de bloques implementado para validar el sistema linealizado se presenta primero, seguido por la respuesta temporal del sistema ante el flujo de entrada definido en el prelaboratorio. Posteriormente, se llevó a cabo una identificación paramétrica con la herramienta *ident* para ajustar un modelo de primer orden de la forma

$$G(s) = \frac{K}{1 + T_{p1}s} \quad (1)$$

a los datos obtenidos. Para simulación se reportó un ajuste de 87.32 %, mientras que para los datos experimentales se obtuvo $K = 0.83269$ y $T_{p1} = 68.6617$

II-A1. Resultados de simulación: El diagrama de bloques empleado para la validación del funcionamiento del sistema linealizado se presenta en la Figura 1. Posteriormente, se simuló la respuesta temporal del sistema linealizado ante el flujo de entrada definido en el prelaboratorio, cuya salida se muestra en la Figura 2. Finalmente, mediante la herramienta *ident* se estimó un modelo de primer orden y se comparó con la respuesta simulada del sistema linealizado. El mejor ajuste obtenido para esta aproximación fue de 87.32 %, como se observa en la Figura 3.

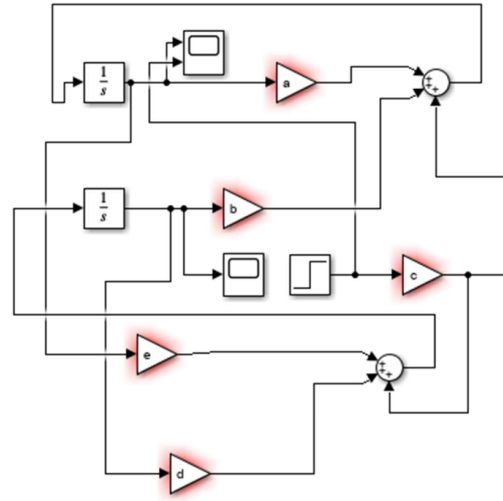


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de tanques linealizado implementado en Simulink.

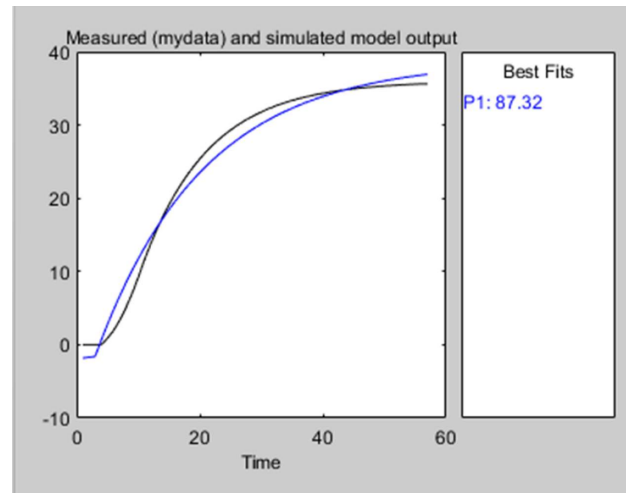


Figura 2: Salida del sistema de tanques linealizado para el flujo de entrada definido en el prelaboratorio.

Par	Known	Value	Initial Guess	Bounds
K	☐	1.4973	Auto	[-Inf Inf]
Tp1	☐	17.4678	Auto	[0 17462.68]
Tp2	☐	0	0	[0 Inf]
Tp3	☐	0	0	[0 Inf]
Tz	☐	0	0	[-Inf Inf]
Td	☐	0	0	[0 Inf]

Initial Guess
☒ Auto-selected
☐ From existing model:
☐ User-defined: Value-->Initial Guess

Disturbance Model: None
Focus: Simulation
Covariance: Estimate
Regularization...
Options...

☒ Display progress
Continue

Name: P1
Estimate
Close
Help

Figura 3: Ajuste entre los datos simulados del sistema linealizado y el modelo matemático estimado.

II-A2. Resultados experimentales: A partir de los datos experimentales adquiridos en la práctica 1, se realizó igualmente la estimación de parámetros usando la herramienta *ident*, ajustando un modelo de primer orden de la forma

$$G(s) = \frac{K}{1 + T_{p1}s} \quad (2)$$

Para los datos experimentales, los parámetros estimados fueron

$$K = 0.83269, \quad (3)$$

$$T_{p1} = 68.6617. \quad (4)$$

La comparación entre la respuesta experimental y el modelo estimado se presenta en la Figura 4.

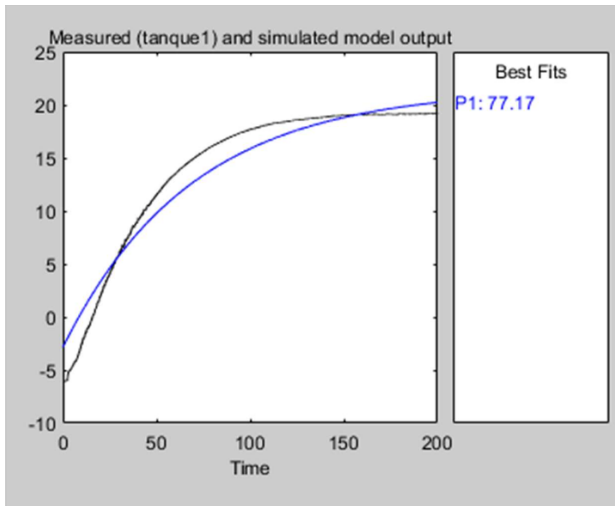


Figura 4: Ajuste entre los datos experimentales del sistema y el modelo de primer orden estimado.

II-B. Practica 2 (2.2)

Esta sección detalla el diseño e implementación de los controladores Proporcional (P) y Proporcional-Integral (PI), tanto en el entorno de simulación como en el sistema experimental de tanques Quanser. Para la simulación se utilizó el modelo linealizado del sistema obtenido en la práctica anterior. En el caso del controlador proporcional, se ajustó la ganancia para obtener un error de estado estacionario cercano a 0.4. Para el controlador PI se diseñó una acción de control capaz de cumplir una especificación de sobrepaso cercana al 9%, incorporando un polo en el origen y un cero real en el semiplano izquierdo. En el montaje experimental se incluyó además un saturador de flujo entre 0 y 33 para proteger el actuador. :contentReference[oaicite:7]index=7

II-B1. Resultados de simulación: Para el controlador proporcional (P), siguiendo el procedimiento de ajuste de la ganancia en el *Root Locus Editor* para obtener un error de estado estacionario de aproximadamente 0.4, se determinó una constante de ganancia

$$K_p = 1.053 \quad (5)$$

Como se observa en la Figura 5, el sistema se estabiliza, pero mantiene una brecha persistente respecto a la referencia, comportamiento característico de esta acción de control. Para el controlador proporcional-integral (PI), y con el objetivo de cumplir con un sobrepaso del 9%, se calcularon las siguientes constantes:

$$K_p = 3409 \quad (6)$$

$$K_i = 1262.6 \quad (7)$$

La respuesta obtenida en simulación se presenta en la Figura 6, donde se observa el sobrepaso y la posterior estabilización del sistema.

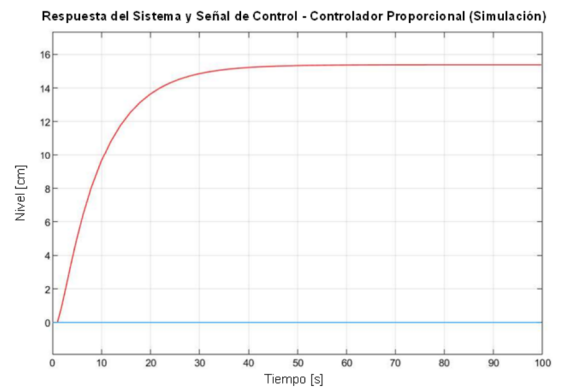


Figura 5: Respuesta simulada del sistema de tanques con controlador proporcional (P).

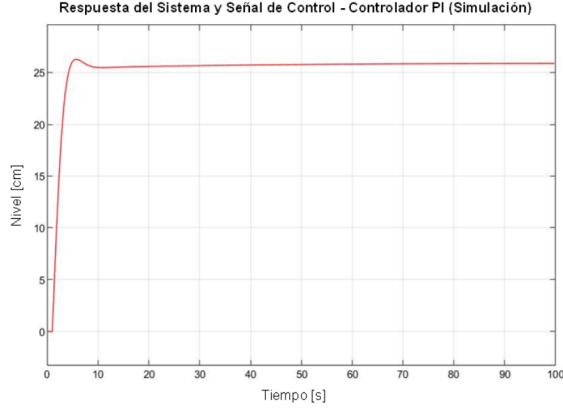


Figura 6: Respuesta simulada del sistema de tanques con controlador proporcional-integral (PI).

II-B2. Resultados experimentales: La implementación en el sistema físico de tanques incluyó un saturador de flujo entre 0 y 33 para proteger el actuador. En el caso del controlador proporcional (P), se ajustó experimentalmente la ganancia para observar el comportamiento del nivel de agua bajo una referencia específica, obteniéndose

$$K_p = 1.4973 \quad (8)$$

Este valor produjo, de manera similar a la simulación, un error de estado estable cercano a 0.4 respecto al punto de referencia, como se presenta en la Figura 7. Para el controlador proporcional-integral (PI), utilizando las herramientas de sintonización de bloques de Simulink, se obtuvieron las siguientes constantes experimentales:

$$K_p = 13.237 \quad (9)$$

$$K_i = 0.3735 \quad (10)$$

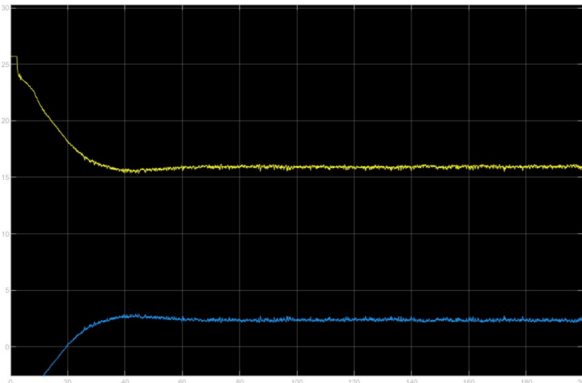


Figura 7: Respuesta experimental del sistema de tanques con controlador proporcional (P).

Las gráficas experimentales asociadas al controlador PI se muestran en las Figura 8 donde se presenta la salida del sistema y la señal de control aplicada.

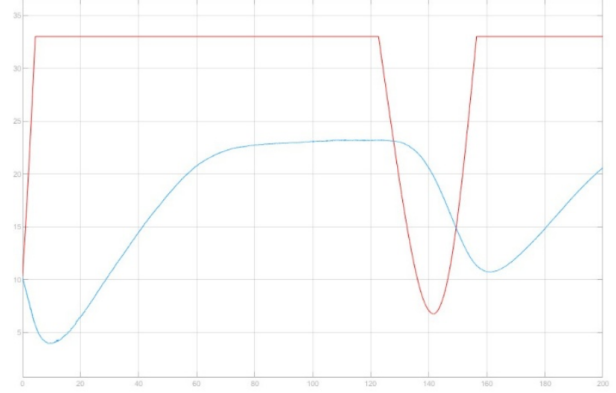


Figura 8: Respuesta experimental del sistema de tanques con controlador proporcional-integral (PI).

II-C. Practica 3 (2.3)

Ya para esta práctica se diseñó e implementó un controlador proporcional-derivativo (PD) para el sistema Ball and Beam con el objetivo de regular la posición de una bola sobre una barra accionada por un servomotor. El diseño se realizó a partir del modelo linealizado del sistema, representado mediante la siguiente función de transferencia:

$$\frac{X(s)}{X_d(s)} = \frac{K_{bb}K(s+z)}{s^2 + K_{bb}K(s+z)} \quad (11)$$

donde $K_{bb} = 0.820$ corresponde a la ganancia del modelo del sistema.

El controlador se diseñó imponiendo especificaciones de desempeño típicas de un sistema de segundo orden, considerando un sobreimpulso máximo de $PO \leq 4\%$ y un tiempo de establecimiento $t_s \leq 3s$ (criterio del 4%).

A partir de estas especificaciones se calcularon el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural mínima del sistema, utilizando las relaciones estándar entre sobreimpulso, amortiguamiento y tiempo de establecimiento.

$$PO = 100e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (12)$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (13)$$

Comparando el denominador del modelo con la forma estándar de un sistema de segundo orden

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

se obtienen las siguientes relaciones:

$$2\zeta\omega_n = 0.820K \quad (14)$$

$$\omega_n^2 = 0.820Kz \quad (15)$$

Resolviendo estas ecuaciones se obtienen los parámetros del controlador que cumplen con las especificaciones de desempeño:

$$K \geq 3.252$$

$$z \geq 1.30$$

Al final, estos parámetros se implementaron en el diagrama de bloques en Simulink para simular la respuesta del sistema ante cambios en la referencia. Las señales de referencia, salida y control fueron exportadas al workspace de MATLAB para generar las gráficas correspondientes.

II-C1. Resultados de simulación: En la Figura 9 se presenta la comparación entre la señal de referencia y la salida del sistema obtenida mediante simulación. En la Figura 10 se muestra la relación entre la señal de control generada por el controlador PD y la salida del sistema.

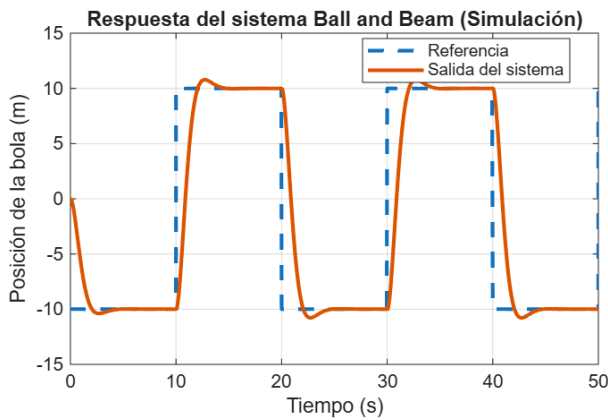


Figura 9: Referencia vs salida del sistema Ball and Beam (simulación).

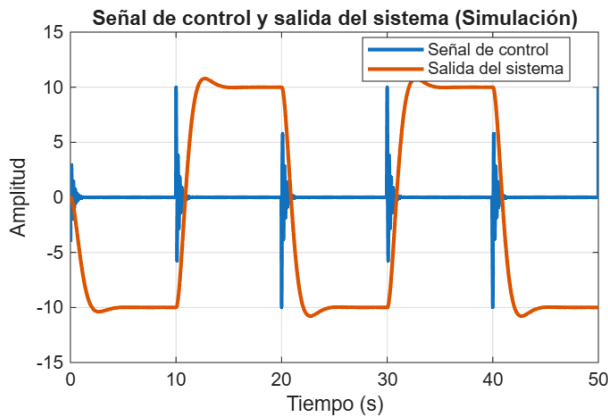


Figura 10: Señal de control y salida del sistema (simulación).

II-C2. Resultados experimentales: Una vez verificado el funcionamiento del controlador en simulación, se implementó el mismo controlador en el sistema físico Ball and Beam. Durante el experimento se aplicaron cambios de referencia para evaluar la capacidad del sistema de seguir la consigna.

En la Figura 11 se muestra la comparación entre la referencia aplicada y la salida experimental del sistema. En la Figura

12 se presenta la señal de control generada por el controlador junto con la salida del sistema.

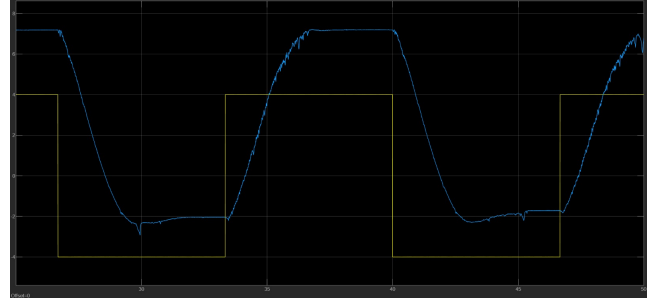


Figura 11: Referencia y salida del sistema Ball and Beam (experimental).

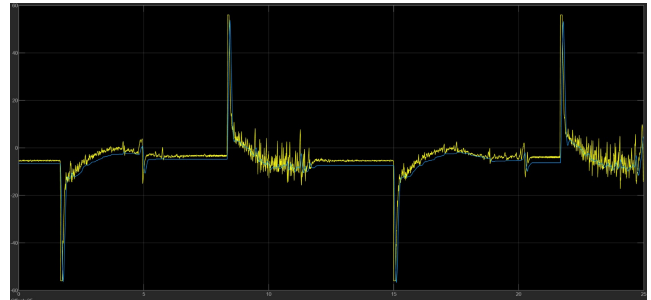


Figura 12: Señal de control y salida del sistema (experimental).

III. ANALISIS DE RESULTADOS

III-A. Análisis de resultados 2.1

Según los resultados obtenidos en esta práctica se puede evidenciar que el sistema linealizado representa de manera adecuada la dinámica del proceso, alrededor del punto de operación seleccionado. En la simulación, el ajuste entre los datos del sistema linealizado y el modelo matemático estimado fue de 87.32 %, lo cual muestra que la aproximación de primer orden logra capturar bastante bien la tendencia general de la respuesta del sistema. Esto evidencia que se puede encontrar un modelo suficientemente simple que permita describir el comportamiento del sistema y que se pueda usar como base para el diseño de controladores.

En la respuesta simulada se ve un comportamiento suave y estable, sin cambios bruscos, lo que es coherente con la naturaleza del sistema de tanques. En ese sentido, el modelo identificado conserva la forma general de la dinámica del proceso y ofrece una representación más sencilla para trabajar en el diseño de control. Aunque el sistema real no es estrictamente de primer orden, el nivel de ajuste obtenido en simulación muestra que esta aproximación es razonable dentro del rango de operación estudiado.

En la parte experimental se observa una disminución en la calidad del ajuste respecto al caso simulado. El mejor ajuste fue de 77.17 %, y además se identificaron los parámetros $K = 0.83269$ y $T_{p1} = 68.6617$. Esta diferencia frente

a la simulación es importante, porque pone en evidencia que el sistema físico presenta efectos adicionales que no aparecen completamente reflejados en el modelo linealizado ideal. Entre estos efectos pueden estar el ruido de medición, pequeñas perturbaciones externas, no linealidades remanentes del proceso, o incluso diferencias entre el comportamiento real del actuador y la planta ideal usada en la simulación.

Aun así, el ajuste experimental sigue siendo lo suficientemente bueno como para extraer información útil del sistema. El hecho de que el modelo de primer orden siga describiendo la tendencia general de la respuesta indica que, aunque la planta real tenga fenómenos más complejos, la dinámica dominante sigue estando bien representada por una estructura simple (lineal). Esto es valioso desde el punto de vista de ingeniería, porque permite diseñar controladores sobre una base matemática simple sin perder generalidad en el comportamiento físico del sistema.

Otro aspecto importante es que el valor estimado del tiempo característico experimental sugiere una respuesta lenta del proceso, lo cual es coherente con la dinámica esperada en sistemas hidráulicos donde el nivel del líquido cambia de forma gradual. Esto ayuda a entender desde esta práctica que el sistema no puede responder de manera instantánea a cambios en la entrada, y que cualquier controlador diseñado posteriormente debe respetar esa limitación natural del proceso.

En conjunto, los resultados de la práctica 2.1 muestran que la identificación realizada fue adecuada y útil como punto de partida para el trabajo posterior. La comparación entre simulación y experimento también deja una idea importante: los modelos obtenidos a partir de un sistema idealizado suelen ajustarse mejor, mientras que el sistema real incorpora fenómenos adicionales que reducen la precisión del modelo. Aun así, el modelo identificado conserva suficiente fidelidad como para servir de base en el diseño de controladores y en la interpretación del comportamiento del sistema.

III-B. Análisis de resultados 2.2

Los resultados obtenidos en esta práctica permiten ver de manera clara la diferencia entre el comportamiento de un controlador proporcional y el de un controlador proporcional-integral. En simulación, el controlador proporcional fue ajustado para obtener un error de estado estacionario cercano a 0.4, con una ganancia $K_p = 1.053$. La respuesta correspondiente muestra que el sistema logra estabilizarse, pero no alcanza exactamente la referencia, sino que permanece una brecha entre la salida y el valor deseado. Este comportamiento es completamente consistente con la teoría del control proporcional, donde la acción de control es directamente proporcional al error presente, pero no tiene un mecanismo que compense de manera acumulativa el error a lo largo del tiempo.

Por eso el controlador proporcional resulta útil para estabilizar el sistema y mejorar la respuesta, pero no es suficiente cuando se quiere que la salida coincida exactamente con la referencia. En el contexto del sistema de tanques, esto significa que el nivel del agua puede acercarse al punto deseado, pero no mantenerse exactamente allí si solo se usa acción proporcional.

Esta limitación se hace evidente en la simulación y sirve como justificación para incorporar una acción integral.

Cuando se implementa el controlador PI en simulación, con $K_p = 3409$ y $K_i = 1262.6$, el comportamiento cambia de forma importante. En este caso, el objetivo era obtener un sobrepaso cercano al 9%, y la respuesta observada muestra precisamente una dinámica más exigente durante el transitorio, seguida de una estabilización en la referencia. A diferencia del controlador P, el PI incorpora una acción integral que acumula el error en el tiempo. Esto hace que mientras exista una diferencia entre la salida y la referencia, la señal de control siga corrigiendo el sistema. Como resultado, el error en régimen permanente se reduce de manera muy importante, y en condiciones ideales de simulación puede llevarse prácticamente a cero.

La comparación entre ambas respuestas simuladas muestra que el controlador P ofrece una respuesta más simple y estable, pero con error permanente, mientras que el PI mejora el seguimiento de la referencia a costa de una respuesta transitoria más demandante. En otras palabras, el PI resuelve mejor el problema de precisión final, pero introduce un sobrepaso y una dinámica más agresiva que deben ser tenidos en cuenta en el diseño.

En la parte experimental, esta misma tendencia general se mantiene. Para el controlador proporcional se reporta una ganancia $K_p = 1.4973$, y nuevamente se observa un error estacionario cercano a 0.4. Esto confirma que la limitación del controlador P no era solo un efecto de simulación, sino una característica real del comportamiento del sistema. La respuesta experimental con control proporcional conserva la misma lógica observada en el caso simulado: la salida se estabiliza, pero no alcanza exactamente el valor de referencia.

Cuando se implementa el controlador PI experimentalmente, se obtienen $K_p = 13.237$ y $K_i = 0.3735$. La diferencia tan grande entre estas ganancias y las de simulación es un resultado interesante, porque muestra que el sistema físico no puede controlarse exactamente de la misma forma que el modelo idealizado. En la práctica real aparecen saturación, ruido, limitaciones del actuador, incertidumbre en el modelo y otros efectos que obligan a una sintonización distinta. En esta práctica se incluyó un saturador de flujo entre 0 y 33 para proteger el actuador, lo que indica que la implementación experimental genera restricciones adicionales frente al entorno de simulación, tales como condiciones iniciales.

Las gráficas experimentales del controlador PI muestran además una respuesta menos limpia que la simulada, lo cual es esperable en un montaje físico. Aun así, la tendencia general se mantiene: el controlador PI logra compensar mejor las diferencias entre la salida y la referencia, y permite que el sistema se estabilice mucho más cerca del valor deseado que en el caso proporcional. Esto confirma que la acción integral sí cumple la función para la cual fue incorporada, incluso cuando el sistema real introduce perturbaciones y efectos no modelados.

En conjunto, la práctica 2.2 muestra que el controlador proporcional mejora la respuesta del sistema, pero mantiene

error en estado estable. El controlador proporcional-integral, en cambio, mejora significativamente el seguimiento de la referencia, ya que la acción integral acumula el error y sigue corrigiendo mientras exista diferencia entre la salida y el valor deseado. La comparación entre simulación y experimento permite evidenciar que un controlador que funciona muy bien en un modelo ideal debe ajustarse nuevamente cuando se lleva al sistema real, porque el comportamiento físico siempre introduce limitaciones adicionales que no representa por completo en la simulación.

III-C. Análisis de resultados 2.3

Ya con las gráficas obtenidas tanto en simulación como en el experimento, se puede comprobar que el controlador PD permite que la posición de la bola siga adecuadamente los cambios en la señal de referencia.

En la respuesta experimental se puede ver que, ante cada cambio de consigna, la salida del sistema responde con una pendiente pronunciada seguida de un pequeño sobreimpulso antes de estabilizarse en el valor deseado. Este comportamiento es consistente con el diseño del controlador, el cual fue ajustado para mantener el sobreimpulso por debajo del 4 % y un tiempo de establecimiento cercano a 3 segundos.

La señal de control presenta picos pronunciados en los instantes en los que la referencia cambia de valor. Esto es característico del término derivativo del controlador PD, el cual reacciona ante cambios abruptos en la señal de error. Después de estos picos iniciales, la señal de control se estabiliza alrededor de valores moderados, indicando que el sistema requiere menor esfuerzo de control una vez alcanzado el régimen estacionario.

Al comparar las respuestas simuladas y experimentales se observa que el comportamiento general del sistema es similar en ambos casos. No obstante, en la respuesta experimental se presentan pequeñas oscilaciones y ruido en la señal de salida, lo cual puede darse a efectos no modelados como la fricción, discretización del sensor de posición y perturbaciones externas presentes en el sistema físico.

Los resultados muestran que el controlador PD diseñado cumple con los requisitos planteados en la práctica, donde se logra un seguimiento rápido de la referencia, un sobreimpulso reducido y una respuesta estable sin oscilaciones sostenidas.

IV. CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en las prácticas 2.1, 2.2 y 2.3, se evidencia que el uso de modelos matemáticos e identificaciones simples resulta suficiente para capturar la dinámica dominante del sistema y diseñar estrategias de control efectivas. En la práctica 2.1 se comprobó que un modelo de primer orden permite representar de forma razonable la respuesta del sistema de tanques, con un mejor ajuste en simulación que en experimento, lo cual confirma que la planta real incorpora fenómenos adicionales que no están completamente presentes en el modelo ideal.

En la práctica 2.2 se evidenció con claridad la diferencia entre un controlador proporcional y uno proporcional-integral.

El controlador P permitió estabilizar el sistema, pero dejó un error en régimen permanente, mientras que el controlador PI mejoró de forma importante el seguimiento de la referencia gracias a la acción integral. También se observó que las ganancias obtenidas en simulación y en experimento fueron distintas, lo cual resalta la necesidad de ajustar los controladores cuando se pasa del modelo teórico al sistema físico.

Finalmente, en la práctica 2.3 se comprobó que el controlador PD diseñado para el sistema Ball and Beam permitió un seguimiento rápido de la referencia, con un sobreimpulso reducido y una respuesta estable tanto en simulación como en el montaje experimental. Aunque en el experimento aparecieron pequeñas oscilaciones y ruido, el comportamiento general se mantuvo consistente con lo esperado a partir del diseño.

En conjunto las prácticas ayudaron a entender cómo se relacionan el modelado, la identificación y el diseño de controladores con el comportamiento real de un sistema físico. De las implementaciones diferenciadas entre la simulación y el laboratorio se demostró la importancia de contrastar siempre el modelo con el experimento y de ajustar el controlador teniendo en cuenta las limitaciones reales de implementación.

REFERENCIAS

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.
- [2] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7th ed., Pearson, 2015.
- [3] Quanser Inc., *Ball and Beam Experiment – User Manual*, Quanser, Toronto, Canada.